

Cardinalidad y enumerabilidad

José Thomas Caraball
jtcaraball@uc.cl

Departamento de Ciencias de la Computación
Escuela de Ingeniería
Universidad Católica de Chile

Last Updated: 10 de junio de 2026

Cardinalidad

- Supongamos que tenemos dos conjuntos A y B .
- ¿Cómo comparamos la **cardinalidad**, es decir, el tamaño de ambos conjuntos?
- Depende:
 - Si A y B son **finitos** luego basta con contar la cantidad de elementos de cada conjunto y determinar en cual de los posibles casos caemos¹:

$$|A| < |B| \quad \text{o} \quad |A| > |B| \quad \text{o} \quad |A| = |B|$$

- ¿Qué hacemos si uno de los conjuntos es infinito? En este caso no somos capaces de contar sus elementos.
- La respuesta son las funciones 🧐🧐

¹ $|A|$ corresponde al número de elementos en A .

Definición

Sean A y B conjuntos. Decimos que la cardinalidad de A es menor o igual a la cardinalidad de B , denotado como $A \preceq B$, si existe una **función inyectiva** $f : A \rightarrow B$.

Ejemplo Las siguientes afirmaciones son verdaderas:

- $\{a, b, c, d\} \preceq \mathbb{N}$.
- $\mathbb{N} \preceq \mathbb{Q}$.
- $\mathbb{Q} \preceq \mathbb{R}$.

- Escribiremos $A \prec B$ si $A \preceq B$ y $B \not\preceq A$.

Ejercicio

1. Demuestre que la relación $\preceq$ es refleja y transitiva.
2. ¿Es $\preceq$ una relación de orden parcial?
3. Demuestre que para cualquier conjunto finito A , se cumple que $A \preceq \mathbb{N}$.

Definición

Sean A y B conjuntos. Decimos que A y B son **equinumerosos**, denotado como $A \approx B$, si existe una **biyección** $f : A \rightarrow B$.

- Alternativamente diremos que A tiene la **misma cardinalidad** que B .

Ejercicio

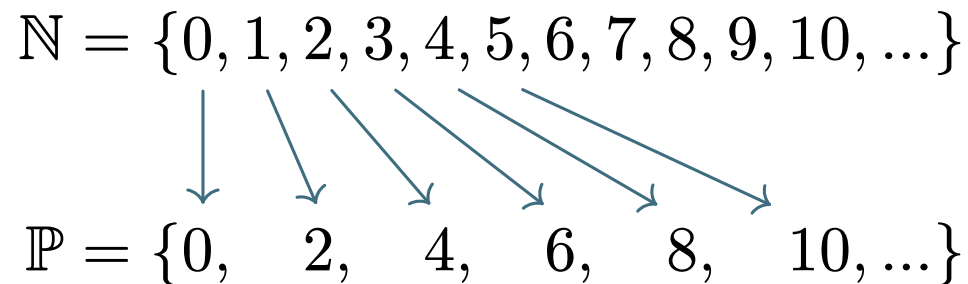
Demuestre que $\approx$ es una relación de equivalencia.

Ejercicio

Sea $\mathbb{P} = \{n \in \mathbb{N} \mid \exists k \in \mathbb{N}. n = 2k\}$. Demuestre que $\mathbb{P} \approx \mathbb{N}$.

Demostración:

Considere la función $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{P}$ tal que $f(n) = 2n$.

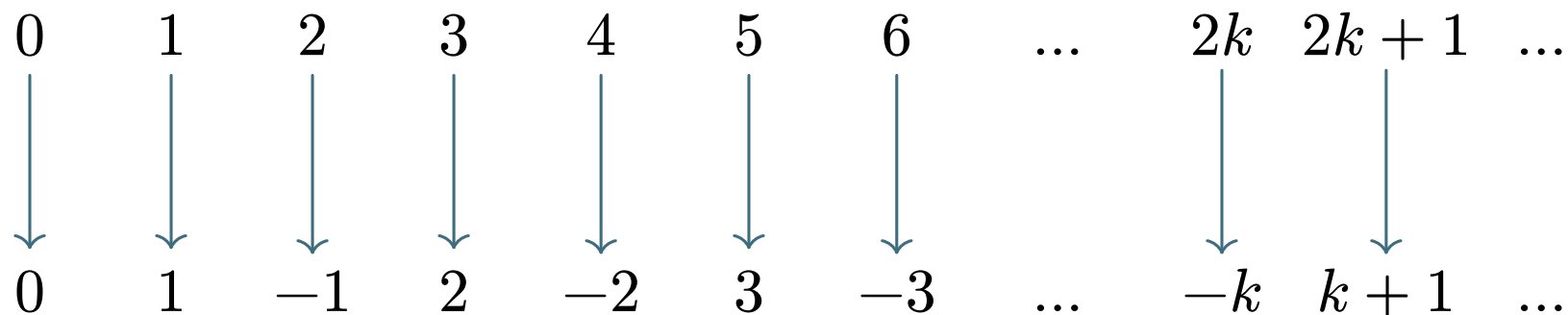


Luego basta con demostrar que f es biyectiva.

Ejercicio Demuestre que $\mathbb{N} \approx \mathbb{Z}$.

Demostración:

Debemos encontrar una biyección $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$:



Esto corresponde a la función $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$:

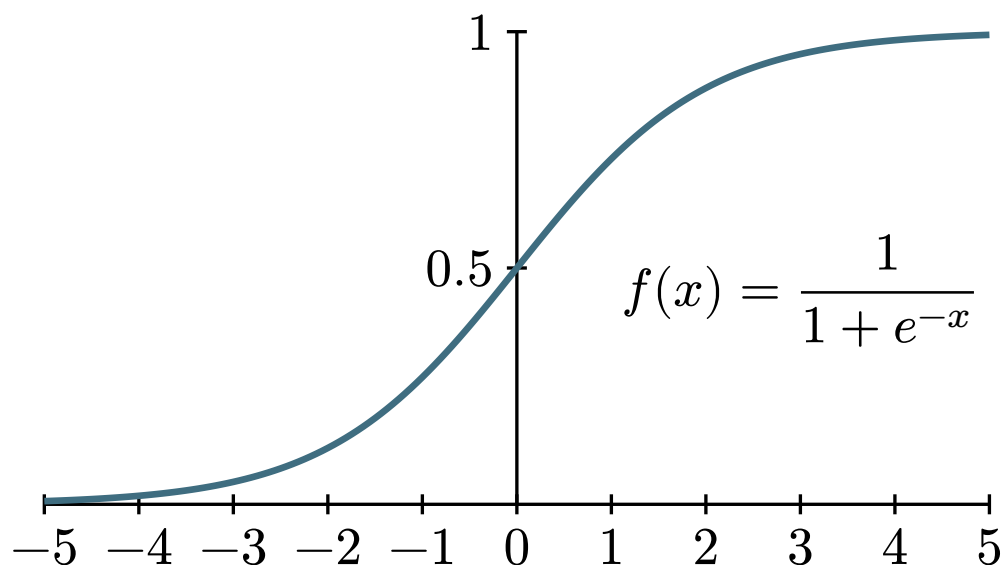
$$f(n) = \begin{cases} -\frac{n}{2} & \text{si } n \text{ es par} \\ \frac{n+1}{2} & \text{si } n \text{ es impar} \end{cases}$$

Luego basta con demostrar que f es biyectiva.

Ejercicio Demuestre que $\mathbb{R} \approx (0, 1)$.

Demostración:

Debemos encontrar una biyección $f : \mathbb{R} \rightarrow (0, 1)$:



Luego basta con demostrar que f es biyectiva.

Teorema (Schröder-Bernstein)

Sean A y B conjuntos.

$$A \approx B \iff A \preceq B \wedge B \preceq A$$

Corolario

Sean A y B conjuntos. A es equinumeroso con B si, y solo si, existen dos funciones inyectivas $f : A \rightarrow B$ y $g : B \rightarrow A$.

Ejercicio

Sea $\mathbb{X} = \{2^n \cdot 3^m \mid n, m \in \mathbb{N}\}$. Demuestre que $\mathbb{X} \approx \mathbb{N}$.

Enumerabilidad

Definición

Un conjunto A se dice **enumerable** si $A \approx \mathbb{N}$.

- Es decir, un conjunto es enumerable si tiene la misma cardinalidad que $\mathbb{N}$.

Ejemplo

Los siguientes conjuntos son enumerables:

- $\{n \in \mathbb{N} \mid \exists k \in \mathbb{N}. n = 2k\}$
- $\{2^n \cdot 3^m \mid n, m \in \mathbb{N}\}$
- $\mathbb{Z}$

- ¿Por qué llamamos a estos conjuntos **enumerables**?
- Si un conjunto A es tal que $A \approx \mathbb{N}$, luego existe una biyección $f : \mathbb{N} \rightarrow A$.
- Esta función f nos da una enumeración de A :
 - El primer elemento de A es $f(0)$
 - El segundo elemento de A es $f(1)$
 - ...
 - El i -ésimo elemento de A es $f(i - 1)$
- Importantemente, la dirección opuesta también es cierta.

Definición

Una **enumeración** de un conjunto A es una secuencia $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tal que:

1. Para todo $n \in \mathbb{N}$ se cumple que $a_n \in A$.
2. Para todo $n, m \in \mathbb{N}$, si $n \neq m$, luego $a_n \neq a_m$.
3. Para todo $a \in A$, existe un $n \in \mathbb{N}$ tal que $a_n = a$.

Ejemplo De una enumeración de $\mathbb{Z}$.

- Como dijimos anteriormente, la relación entre biyecciones y enumeraciones es bidireccional.
- Es decir:
 - Si $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ es una enumeración de un conjunto A , luego la función $f : \mathbb{N} \rightarrow A$ tal que $f(n) = a_n$ es una biyección.
 - Si $f : \mathbb{N} \rightarrow A$ es una biyección, luego $(f(n))_{n \in \mathbb{N}}$ es una enumeración de A .

Proposición

Sea A un conjunto. A es enumerable si, y solo si, existe una enumeración de A .

Ejercicio Demuestre que $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es enumerable.

Demostración:

Considere la siguiente enumeración:

- Ordenamos los pares según la suma de sus valores de menor a mayor.
- Ordenamos los pares con la misma suma según su primera coordenada, de menor a mayor.
- Finalmente, asignamos un natural de forma incremental a cada par según el orden obtenido.

Ejercicio Demuestre que $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es enumerable.

$$(0, 0) \longrightarrow 0$$

$$(0, 1) \longrightarrow 1$$

$$(1, 0) \longrightarrow 2$$

$$(0, 2) \longrightarrow 3$$

$$(1, 1) \longrightarrow 4$$

$$(2, 0) \longrightarrow 5$$

$$(0, 3) \longrightarrow 6$$

$$(1, 2) \longrightarrow 7$$

$$(2, 1) \longrightarrow 8$$

$$(3, 0) \longrightarrow 9$$

...

Ejercicio Demuestre que $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$ es enumerable.

Alternativamente, podemos demostrar que la siguiente función $f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ es una biyección:

$$f(i, j) = \begin{cases} 0 & i + j = 0 \\ \left(\sum_{k=0}^{i+j-1} k + 1 \right) + i & i + j > 0 \end{cases}$$

O equivalentemente

$$f(i, j) = \begin{cases} 0 & i + j = 0 \\ \frac{(i+j)(i+j+1)}{2} & i + j > 0 \end{cases}$$

- La idea anterior puede extenderse a $\mathbb{N}^k$ para un $k \in \mathbb{N}$ cualquiera.

Proposición

Para cada $k \geq 2$ se tiene que $\mathbb{N}^k$ es enumerable.

Ejercicio

Demuestre la proposición anterior.

Ejercicio Demuestre que $\mathbb{Q}$ es enumerable.

Demostración:

Basta con demostrar que $\mathbb{Q} \preceq \mathbb{N}^3$.

Demostrando que $\mathbb{Q} \preceq \mathbb{N}^3$ podemos concluir que $\mathbb{Q} \preceq \mathbb{N}$.

Luego puesto que sabemos que $\mathbb{N} \preceq \mathbb{Q}$, por teorema de Schröder-Bernstein, concluimos que $\mathbb{Q} \approx \mathbb{N}$.

Para demostrar esta afirmación primero hemos de notar que todo racional q se puede representar como una fracción irreducible $\frac{a}{b}$, donde $a \in \mathbb{Z}$ y $b \in \mathbb{N}$.

Ejercicio Demuestre que $\mathbb{Q}$ es enumerable.

Si fijamos el 0 a la fracción $\frac{0}{1}$, podemos definir la siguiente función $f : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{N}^3$:

$$f\left(\frac{a}{b}\right) = \begin{cases} (a, 0, b) & a \geq 0 \\ (0, |a|, b) & a < 0 \end{cases}$$

Luego solo falta demostrar que f es inyectiva (propuesto).

- Las siguientes son algunas propiedades útiles:
 1. Si A y B son **conjuntos enumerables**, luego $A \cup B$ es enumerable.
 2. Si $(A_i)_{i \in \mathbb{N}}$ es una secuencia de **conjuntos finitos**, luego

$$A = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i$$

es enumerable.

3. Si $(A_i)_{i \in \mathbb{N}}$ es una secuencia de **conjuntos enumerables**, luego

$$A = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i$$

es enumerable.

Ejercicio

Demuestre las propiedades anteriores.

Teorema

Sea A un conjunto infinito. Existe un conjunto $B \subseteq A$ tal que B es enumerable.

Ejercicio

Demuestre el teorema.

Corolario

1. Sea A un conjunto infinito, luego $\mathbb{N} \preceq A$.
2. Sea A un conjunto tal que $A \prec \mathbb{N}$, luego A es finito.

Ejercicio

Demuestre el corolario.

- Notar que este corolario nos dice algo sumamente importante.
¡ $\mathbb{N}$ es el conjunto infinito más pequeño!

Ejercicios (propuestos)

1. Sea Σ un alfabeto finito. Demuestre que Σ^+ , es decir, el conjunto de palabras sobre Σ de largo ≥ 1 , es enumerable.
2. Demuestre que el conjunto de todos los programas en cualquier lenguaje de programación es enumerable.

Conjuntos no enumerables

¿Existen conjuntos no enumerables?

Teorema

El conjunto $\mathbb{R}$ **no** es numerable.

Teorema El conjunto $\mathbb{R}$ no es numerable.

Demostración:

- Sabemos que $\mathbb{R} \approx (0, 1)$.
- Luego basta probar que $(0, 1)$ no es numerable. Es decir, que no existe una biyección $f : \mathbb{N} \rightarrow (0, 1)$.
- Notar que cada real $r \in (0, 1)$ puede representarse como una **secuencia infinita** de dígitos en $\{0, \dots, 9\}$.

$$r = 0.d_0d_1d_2d_3\cdots$$

Teorema El conjunto $\mathbb{R}$ no es numerable.

- Notar también que esta representación no es única. Por ejemplo:

$$\frac{1}{4} = 0.25000\dots = 0.24999\dots$$

- Consideraremos las representaciones que termina con 0s.
- Luego nuestra demostración será por contradicción.
- Supongamos que existe una biyección $f : \mathbb{N} \rightarrow (0, 1)$.

Teorema El conjunto $\mathbb{R}$ no es numerable.

- Por nuestro supuesto sabemos que existe una enumeración $(r_i)_{i \in \mathbb{N}}$ de $(0, 1)$ tal que:
 - La secuencia no tiene repeticiones.
 - **Todos** los reales en $(0, 1)$ aparecen en la secuencia.
- La siguiente tabla representa $(r_i)_{i \in \mathbb{N}}$:

r_0	0.	d_{00}	d_{01}	d_{02}	d_{03}	...
r_1	0.	d_{10}	d_{11}	d_{12}	d_{13}	...
r_2	0.	d_{20}	d_{21}	d_{22}	d_{23}	...
r_3	0.	d_{30}	d_{31}	d_{32}	d_{33}	...
$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

Teorema El conjunto $\mathbb{R}$ no es numerable.

- Considere la siguiente construcción para el número $s \in (0, 1)$.

r_0	0.	d_{00}	d_{01}	d_{02}	d_{03}	...
r_1	0.	d_{10}	d_{11}	d_{12}	d_{13}	...
r_2	0.	d_{20}	d_{21}	d_{22}	d_{23}	...
r_3	0.	d_{30}	d_{31}	d_{32}	d_{33}	...
$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

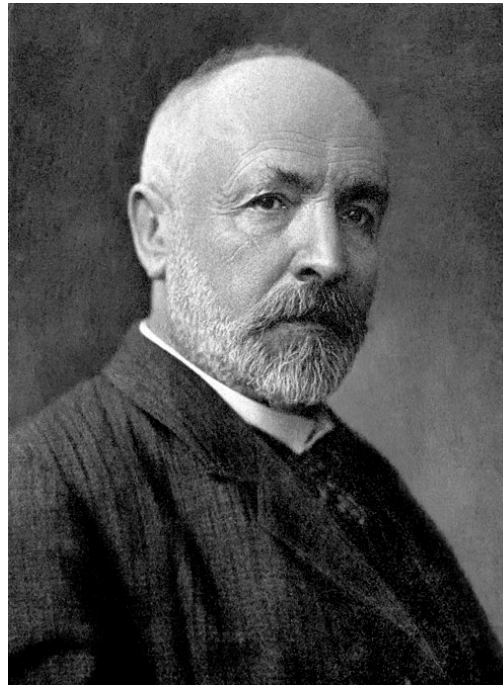
- Diremos que $s = 0.e_0e_1e_2\cdots$ tal que, para todo i :

$$e_i = (d_{ii} + 1) \bmod 10$$

Teorema El conjunto $\mathbb{R}$ no es numerable.

- Notar que s es tal que:
 - $s \neq r_0$ puesto que $e_0 \neq d_{00}$.
 - $s \neq r_1$ puesto que $e_1 \neq d_{11}$.
 - ...
- ¡En general, para todo $i \geq 0$, obtenemos que $s \neq r_i$!
- Concluimos entonces que existe un real $s \in (0, 1)$ que **no** aparece en la enumeración $(r_i)_{i \in \mathbb{N}}$, lo que constituye una contradicción.
- Demostramos entonces que $(0, 1)$ no es numerable y por ende que $\mathbb{N} \not\approx (0, 1)$.

- El argumento que acabamos de utilizar para demostrar que $\mathbb{N} \not\approx (0, 1)$ se conoce como la **diagonalización de Cantor**.



Georg Cantor (1845 - 1918)

Teorema (de Cantor)

Para todo conjunto A , se cumple que $A \prec \mathcal{P}(A)$.

Ejercicio

Demuestre el teorema.

Ejercicio Demuestre el teorema.

Demostración:

- Si A es finito el teorema se cumple trivialmente, puesto que $|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|}$.
- Demostraremos para el caso en que A es infinito demostrando que **no** existe una biyección $f : A \rightarrow \mathcal{P}(A)$.
- Demostraremos primero el caso particular donde $A = \mathbb{N}$.

- Por contradicción. Supongamos que existe una función biyectiva $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N})$.
- Por definición sabemos que $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ es enumerable. Luego podemos representar su enumeración en la siguiente tabla:

	0	1	2	3	4	...
$f(0)$	f_{00}	f_{01}	f_{02}	f_{03}	f_{04}	$\cdots$
$f(1)$	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	$\cdots$
$f(2)$	f_{20}	f_{21}	f_{22}	f_{23}	f_{24}	$\cdots$
$f(3)$	f_{30}	f_{31}	f_{32}	f_{33}	f_{34}	$\cdots$
$f(4)$	f_{40}	f_{41}	f_{42}	f_{43}	f_{44}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

- Donde $f(i)$ representa el i -ésimo subconjunto de $\mathbb{N}$, tal que para todo $j \in \mathbb{N}$, se tiene que $f_{ij} \in \{0, 1\}$ es 1 si, y solo si, $j \in f(i)$.

- Considere la siguiente construcción para un conjunto $D \subseteq \mathbb{N}$:

	0	1	2	3	4	...
$f(0)$	f_{00}	f_{01}	f_{02}	f_{03}	f_{04}	...
$f(1)$	f_{10}	f_{11}	f_{12}	f_{13}	f_{14}	...
$f(2)$	f_{20}	f_{21}	f_{22}	f_{23}	f_{24}	...
$f(3)$	f_{30}	f_{31}	f_{32}	f_{33}	f_{34}	...
$f(4)$	f_{40}	f_{41}	f_{42}	f_{43}	f_{44}	...
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$

- Formalmente, diremos que

$$D = \{i \in \mathbb{N} \mid i \in f(i)\}$$

- Por últimos definamos el conjunto complemento de $\overline{D}$ como

$$\overline{D} = \{i \in \mathbb{N} \mid i \notin f(i)\}$$

- ¡Notar que $\overline{D}$ no puede aparecer en ninguna fila!
- Para todo $i \in \mathbb{N}$ tenemos que

$$i \in f(i) \iff i \notin \overline{D}$$

y por ende $f(i) \neq \overline{D}$.

- Concluimos que $\overline{D}$ no aparece en la enumeración de $\mathcal{P}(\mathbb{N})$.
- Luego $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ no es enumerable y por consecuencia, no existe una biyección $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N})$. Esto constituye una contradicción.

¿Cómo demostramos el teorema para un conjunto infinito A cualquiera?

¡De la misma forma!

- Por contradicción. Supongamos que existe una función biyectiva $f : A \rightarrow \mathcal{P}(A)$.
- Puesto que A no necesariamente es enumerable ya no podemos construir una tabla.
- Sin embargo aún podemos definir el conjunto complemento de la “diagonal”.

- Defina el conjunto $\overline{D}$ como

$$\overline{D} = \{a \in A \mid a \notin f(a)\}$$

- Luego para todo $a \in A$ tenemos que

$$a \in f(a) \iff a \notin \overline{D}$$

y por ende $f(a) \neq \overline{D}$.

- Esto quiere decir que $\overline{D} \in \mathcal{P}(A)$ **no** tiene preimagen en f .
- Luego f no es sobreyectiva.
- Concluimos que f no es biyectiva. Esto constituye una contradicción.

- Notar que el resultado anterior implica la existencia de más de un infinito.
- ¡En efecto, la existencia de una cantidad **infinita** de **infinitos**!

$$\mathbb{N} \prec \mathcal{P}(\mathbb{N}) \prec \mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{N})) \prec \mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))) \prec \dots$$

- Una pregunta natural entonces es ¿Donde se ubica la cardinalidad de $\mathbb{R}$?

Teorema

$$\mathbb{R} \approx \mathcal{P}(\mathbb{N}).$$

Ejercicio

Demuestre el teorema anterior.

Ejercicio Demuestre el teorema anterior.

Demostración:

- Sabemos que $R \approx (0, 1)$, por lo que basta con demostrar que $(0, 1) \approx \mathcal{P}(\mathbb{N})$.
- Primero demostraremos que $(0, 1) \preceq \mathcal{P}(\mathbb{N})$.
- Defina $f : (0, 1) \rightarrow \mathcal{P}(\mathbb{N})$ tal que para todo $r \in (0, 1)$ dado por

$$r = 0.d_0d_1d_2\cdots$$

tenemos que

$$f(r) = \{d_i \cdot 10^i \mid i \in \mathbb{N}\}$$

- Luego basta demostrar que f es inyectiva (propuesto).

- Por último debemos demostrar que $\mathcal{P}(\mathbb{N}) \preceq (0, 1)$.
- Defina $g : \mathcal{P}(\mathbb{N}) \rightarrow (0, 1)$ tal que para todo $A \subseteq \mathbb{N}$ tenemos que

$$f(A) = 0.d_0d_1d_2\cdots$$

donde para todo $i \in \mathbb{N}$

$$d_i = \begin{cases} 1 & i \in A \\ 0 & i \notin A \end{cases}$$

- Luego basta demostrar que g es inyectiva (propuesto).

- Una última propiedad útil...

Proposición

Sea A un conjunto infinito **no** enumerable y B un conjunto enumerable. Luego $A \setminus B$ **no** es enumerable.

Ejercicio

Demuestra la proposición anterior.

Consecuencias

- Los **números irracionales**, denotados como $\mathbb{I}$, son todos aquellos números reales que no pueden ser representados como una fracción $\frac{p}{q}$ con $p, q \in \mathbb{Z}$.
- Es decir, aquellos números reales que **no** son racionales.

$$\mathbb{I} = \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$$

- Como $\mathbb{R}$ **no** es enumerable y $\mathbb{Q}$ es enumerable, luego obtenemos el siguiente resultado:

Corolario

$\mathbb{I}$ no es enumerable.

- Una **propiedad** P sobre $\mathbb{N}$ es un subconjunto de $\mathbb{N}$.
- Por ejemplo:
 - $\text{PAR} = \{n \in \mathbb{N} \mid \exists k \in \mathbb{N}. n = 2k\}$.
 - $\text{PRIMO} = \{n \in \mathbb{N} \mid \nexists k \in \mathbb{N} \setminus \{1\}. \frac{n}{k} \in \mathbb{N}\}$.
 - $\text{REP} = \{n \in \mathbb{N} \mid n \text{ en binario tiene más 0s que 1s}\}$.

Definición

Diremos que una propiedad P es **decidable** si existe un programa (máquina de Turing) tal que:

- Reciba como entrada un natural $n \in \mathbb{N}$.
- Retorne **SI**, en caso de que $n \in P$ y **NO** en el caso contrario.

- PAR, PRIMO y REP son decidibles.
- La pregunta natural entonces es si existen o no propiedades no decidibles.
- Ya demostramos que el conjunto de posibles programas que deciden propiedades sobre $\mathbb{N}$ es enumerable.
- Notar que el conjunto de propiedades sobre $\mathbb{N}$ **no** es enumerable.
 - Corresponde precisamente a $\mathcal{P}(\mathbb{N})$.
- Concluimos que existen **infinitas** propiedades no decidibles.

Un último comentario...

- Sabemos que existe una cantidad **infinita** de **infinitos**.

$$\mathbb{N} \prec \mathcal{P}(\mathbb{N}) \prec \mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{N})) \prec \mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathbb{N}))) \prec \dots$$

- ¿Existe algún infinito cuya cardinalidad este entre $\mathbb{N}$ y $\mathcal{P}(\mathbb{N})$?

$$\mathbb{N} \prec A \prec \mathcal{P}(\mathbb{N})$$

Hipótesis del continuo

No existe ningún conjunto A tal que $\mathbb{N} \prec A \prec \mathcal{P}(\mathbb{N})$.



David Hilbert (1862 - 1943)

- La hipótesis del continuo es uno de los 23 problemas de Hilbert propuestos en 1900.



Kurt Gödel (1906 - 1978)



Paul Cohen (1934 - 2007)

- Asumiendo que el modelo de Zermelo-Fraenkel más el axioma de decisión, denotado como ZFC, es consistente, es decir, que no se pueden deducir contradicciones a partir de sus axiomas.
 - **Gödel** demostró en 1940 que el modelo resultante de extender ZFC con la negación de la hipótesis del continuo es consistente.
 - **Cohen** demostró en 1963 que el modelo resultante de extender ZFC con la hipótesis del continuo es consistente.

No se puede demostrar si la hipótesis es falsa o verdadera en nuestro modelo de la matemática actual